NGUYEN LE HOANG TRUNG

AI Engineer · AI Researcher

+84 384 317 014 | nguyenlehoangtrung1105@gmail.com | linkedin.com/in/nguyen-trung | github.com/htrung1105

SUMMARY

Third-year Artificial Intelligence undergraduate and AI researcher specializing in multimodal retrieval, large language models, and OCR. Hands-on experience building end-to-end GraphRAG, agentic, and computer-vision systems from research to FastAPI deployment. Seeking an AI Research or AI Engineer internship to turn cutting-edge research into reliable, production-ready products.

EDUCATION

University of Science, VNU-HCM — B.Sc. in Artificial Intelligence *2023 – 2027 (expected)*

GPA 3.19 / 4.0 · Core coursework: Machine Learning, NLP, Operating Systems, Data Structures & Algorithms, OOP, Software Engineering for AI, DevOps, Computer Networks, Data Mining & Analysis, Databases, AI Foundation.

Quang Trung High School for the Gifted, Binh Phuoc *2020 – 2023*

GPA 9.5 / 10 · Vallet Scholarship 2023 · Member of the National Informatics Olympiad team.

RESEARCH & PUBLICATION

KPTER: K-Pointer for Temporal Event Retrieval *Jul 2024 – Nov 2025*

Co-author · AI Researcher & Retrieval Engineer (Team WATLERE) — AI Challenge HCMC 2025 & SOICT 2025

- **Best Presentation Award at SOICT 2025**; ranked **Top 12 / 80+** at AI Challenge HCMC 2025.
- Designed and implemented the K-Pointer sequential re-ranking algorithm together with a Weighted Reciprocal Rank Fusion (WRRF) strategy for temporal event retrieval.
- Built the multimodal retrieval pipeline by integrating OCR, ASR, semantic embeddings, and open-vocabulary object detection into a zero-shot retrieval framework.

PROJECTS

Vietnamese Legal GraphRAG — AI / Full-stack Engineer (Group Project) *Apr 2026 – Present*

github.com/ductai05/VietLegalGraphRAG

- Indexed over 7.4 million legal articles and 350K document chunks to support scalable legal retrieval.
- Developed a GraphRAG pipeline that maps complex Vietnamese legal text into a knowledge graph; explains legal jargon via *vietlegal-harrier* embeddings and LLMs for role-adaptive QA.
- Implemented an OCR-based contract analysis module using PaddleOCR for extracting and assessing legal risks from document images.
- Deployed robust FastAPI microservices delivering real-time insights backed by transparent legal citations.

TradingClaw — AI / Backend Engineer (Group Project) *Apr 2026 – Present*

github.com/ductai05/TradingClaw

- Built a multi-agent system using LangGraph for real-time web search and market behavioral analysis, leveraging XAI to turn black-box predictions into actionable trading insights.
- Deployed scalable FastAPI microservices integrated with PostgreSQL to manage high-frequency data streams, user state, and API-cost metrics.

Sino-Nom / Chinese OCR — ML Engineer (Group Project) *Nov 2025 – Dec 2025*

github.com/ductai05/NLP-ChineseOCR

- Built a concurrent Go-based crawling pipeline to collect and preprocess the CWKB historical dataset with over 3.4K Sino-Nom document images.
- Fine-tuned PP-OCRv5 detection (PP-HGNetV2-B4 backbone, DB algorithm) on PaddlePaddle GPU; ran distributed training on 2× NVIDIA T4 with Cosine Annealing and an optimized DBLoss.
- Improved H-mean by **30.2%** (0.731 → 0.952) at 0.966 precision on the NomNaOCR benchmark, resolving detection failures on heavily degraded Sino-Nom characters.

SKILLS

Languages	Python, C/C++, SQL, TypeScript
AI & ML	PyTorch, Hugging Face Transformers, PaddlePaddle, NumPy, Pandas, Scikit-learn
LLM & RAG	LangChain, LangGraph, LightRAG, vLLM
Backend	FastAPI, NestJS, REST API
DevOps & MLOps	Docker, Kubernetes, GitHub Actions, Git, Linux
Databases	PostgreSQL, Neo4j, Supabase, Elasticsearch
Research	LLMs, Multimodal Retrieval, OCR, ASR, Object Detection

AWARDS & CERTIFICATIONS

- **2nd Prize** — ICPC Southern Region 2024; contestant at the ICPC Vietnam National round 2024.
- **Consolation Prize** — Vietnamese National Informatics Olympiad (VOI) 2023.
- **Certifications** (DeepLearning.AI, 2026): Data Analytics Foundations · Agentic AI · Linear Algebra for Machine Learning and Data Science.

NGUYỄN LÊ HOÀNG TRUNG

Kỹ sư AI · Nghiên cứu viên AI

+84 384 317 014 | nguyenlehoangtrung1105@gmail.com | linkedin.com/in/nguyen-trung | github.com/htrung1105

TÓM TẮT

Sinh viên năm ba ngành Trí tuệ Nhân tạo và nghiên cứu viên AI, chuyên sâu về truy hồi đa phương thức (multimodal retrieval), mô hình ngôn ngữ lớn và OCR. Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống GraphRAG, agent và thị giác máy tính từ nghiên cứu đến triển khai FastAPI. Mong muốn tìm vị trí thực tập AI Research hoặc AI Engineer để hiện thực hóa ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm thực tế, đáng tin cậy.

HỌC VẤN

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM — Cử nhân Trí tuệ Nhân tạo *2023 – 2027 (dự kiến)*

GPA 3.19 / 4.0 · Môn học cốt lõi: Máy học, NLP, Hệ điều hành, CTDL & giải thuật, OOP, CNPM cho AI, DevOps, Mạng máy tính, Khai thác & phân tích dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, Cơ sở AI.

Trường THPT Chuyên Quang Trung, Bình Phước *2020 – 2023*

Điểm TB 9.5 / 10 · Học bổng Vallet 2023 · Thành viên đội tuyển HSG Quốc gia môn Tin học.

NGHIÊN CỨU & CÔNG BỐ

KPTER: K-Pointer for Temporal Event Retrieval *07/2024 – 11/2025*

Đồng tác giả · Nghiên cứu viên AI & Kỹ sư hệ thống (Team WATLERE) — AI Challenge HCMC 2025 & SOICT 2025

- **Giải Best Presentation tại SOICT 2025**; xếp **Top 12 / 80+** tại AI Challenge HCMC 2025.
- Đề xuất và hiện thực thuật toán tái xếp hạng tuần tự "K-Pointer" cùng cơ chế WRRF nhằm căn chỉnh chính xác đoạn video theo thời gian.
- Tích hợp semantic embeddings, OCR, ASR và nhận diện đối tượng open-vocabulary vào một khung truy hồi zero-shot hoàn chỉnh.

DỰ ÁN

Vietnamese Legal GraphRAG — Kỹ sư AI / Full-stack *04/2026 – nay*

github.com/ductai05/VietLegalGraphRAG

- Đánh chỉ mục hơn **7.4 triệu** văn bản pháp luật và 350K đoạn tài liệu để hỗ trợ truy hồi quy mô lớn, độ trễ thấp.
- Xây dựng pipeline GraphRAG để ánh xạ văn bản pháp luật Việt Nam thành đồ thị tri thức; giải thích thuật ngữ pháp lý qua embeddings *vietlegal-harrier* và LLM cho hỏi-đáp thích ứng theo vai trò.
- Hiện thực module phân tích hợp đồng dùng PaddleOCR để trích xuất và đánh giá rủi ro pháp lý từ ảnh tài liệu.
- Triển khai microservices FastAPI cung cấp thông tin thời gian thực kèm trích dẫn pháp lý minh bạch.

TradingClaw — Kỹ sư AI / Backend *04/2026 – nay*

github.com/ductai05/TradingClaw

- Xây dựng hệ sinh thái điều khiển bởi LLM với các agent LangGraph chuyên biệt cho tìm kiếm web thời gian thực và phân tích hành vi cá nhân hóa; dùng XAI để diễn giải dự đoán hộp đen.
- Triển khai microservices FastAPI mở rộng tích hợp PostgreSQL để quản lý luồng dữ liệu tần suất cao, trạng thái người dùng và chi phí API.

Sino-Nom / Chinese OCR — ML Engineer *11/2025 – 12/2025*

github.com/ductai05/NLP-ChineseOCR

- Xây dựng pipeline thu thập dữ liệu hiệu năng cao bằng Goroutines (Go) để crawl và tiền xử lý bộ dữ liệu lịch sử CWKB — hơn 3.4K ảnh tài liệu Hán–Nôm, kết hợp cùng NomNaOCR.
- Fine-tune mô hình phát hiện chữ (text detection) PP-OCRv5 (backbone PP-HGNetV2-B4, thuật toán DB) trên PaddlePaddle GPU; huấn luyện phân tán trên 2× NVIDIA T4 với Cosine Annealing và DBLoss tối ưu.
- Tăng H-mean **30.2%** (0.731 → 0.952) với precision 0.966 trên tập kiểm thử NomNaOCR, khắc phục lỗi phát hiện với ký tự Hán-Nôm suy biến nặng.

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ	Python, C/C++, SQL, TypeScript
AI & ML	PyTorch, Hugging Face Transformers, PaddlePaddle, NumPy, Pandas, Scikit-learn
LLM & RAG	LangChain, LangGraph, LightRAG, vLLM
Backend	FastAPI, NestJS, REST API
DevOps & MLOps	Docker, Kubernetes, GitHub Actions, Git, Linux
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL, Neo4j, Supabase, Elasticsearch
Lĩnh vực NC	LLMs, Multimodal Retrieval, OCR, ASR, Object Detection

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG CHỈ

- **Giải Nhì** — ICPC khu vực miền Nam 2024; thí sinh vòng Quốc gia ICPC 2024.
- **Giải Khuyến khích** — HSG Quốc gia môn Tin học (VOI) 2023.
- **Chứng chỉ** (DeepLearning.AI, 2026): Data Analytics Foundations · Agentic AI · Linear Algebra for Machine Learning and Data Science.